

中国古建筑消防安全管理与现代科技应用探究

阚正武, 汤 飞, 索 耀, 李 芬

(湖北工业职业技术学院, 湖北 十堰 442000)

摘 要: 中国古建筑以其独特的历史价值和文化意义成为国家文化遗产的重要组成部分。然而, 由于其结构特点和使用材料的独特性, 使得这些建筑在消防安全方面存在诸多隐患。通过深入分析中国古建筑现存的消防安全问题, 探讨了现代科技在提升火灾预警与防控能力中的应用, 介绍了物联网、大数据、人工智能、地理信息系统、建筑信息模型、无线通信技术以及虚拟现实和增强现实技术在消防安全管理中的实际应用, 提出了针对性管理措施。通过案例分析和文献回顾, 提出了一系列基于现代科技的消防安全管理措施, 旨在为中国古建筑的保护提供实用的参考和建议。

关键词: 古建筑; 消防安全; 现代科技; 智慧消防; 火灾预警

中图分类号: TU998.1

文献标识码: A

文章编号: 1672-1675(2025)17-109-03

DOI:10.16673/j.cnki.jcfzdx.2025.0775

0 引言

中国古建筑是历史的见证和文化的传承, 更是中华民族宝贵的文化遗产。然而, 由于其独特的建筑材料和结构, 如普遍采用木质构件或砖木混合结构, 古建筑在消防安全方面存在隐患。加之管理人员防火意识薄弱、消防设施配备不齐全、日常监管机制不完善等问题, 古建筑的消防安全管理面临严峻挑战。随着现代科技的快速发展, 其为古建筑消防安全管理提供了新的解决方案。物联网、大数据、人工智能等技术的应用, 不仅能够提高火灾预警的准确性, 还能够实现火灾防控的智能化和自动化。本文旨在探讨中国古建筑的消防安全现状, 并分析现代科技如何助力提升火灾防控能力, 以期为古建筑的保护提供参考。

1 中国古建筑现存隐患分析

1.1 建筑材料耐火等级低

中国古建筑普遍采用木质构件或砖木混合结构, 此类材料在火灾中极为脆弱。受历史技术限制, 建筑耐火等级普遍偏低, 一旦发生火灾, 火势蔓延速度快、控制难度大; 且多数古建筑群落毗连建造、密度高, 缺乏足够防火间距, 进一步加剧火灾风险。

1.2 消防设施配置不足与维护缺失

多数古建筑消防设施配置不完善, 部分建筑未安装自动喷水灭火系统、火灾报警系统等基础设施; 即便已安装, 也常因维护不当、技术落后导致火灾时无法正常启用。同时, 管理人员缺乏消防设施操作与维护知识, 紧急情况下难以有效使用设备。

1.3 用电用火行为不规范

随着现代生活需求增加, 古建筑内电气设备增多, 但电气线路设计与敷设不规范, 大量线路直接敷设于可燃材料上, 未采取防护措施。此外, 古建筑内明火使用普遍(如宗教活动用香火、蜡烛, 以及日常生活用火), 显著增加火灾概率。

1.4 游客流量增加引发的外部火源风险

旅游业发展使古建筑成为热门景点, 游客数量激增带来双重风险: 一是游客不规范行为(如乱丢烟头、违规使用明火)易成为火灾诱因; 二是大量游客导致消防疏散压力增大, 火灾时易因疏散困难扩大损失。

1.5 管理机制不健全与维护资源匮乏

部分古建筑管理机构缺乏专业消防管理人员, 对火灾预防与应急处置认知不足、准备不充分; 同时, 受资金、资源限制, 建筑日常维护与修缮难以到位, 导致建筑结构老化、消防设施失效问题日益突出。

1.6 复杂自然环境加剧扑救难度

多数古建筑位于山区、林区等复杂自然环境中: 复杂地形阻碍消防车辆通行, 茂密植被易助长火势蔓延, 给火灾预防与扑救带来额外困难。

2 现代科技在消防安全管理中的应用

(1) 物联网技术通过将各种消防设备和传感器连接到互联网, 可实现消防设备的远程监控和实时报警。物联网技术的应用使得消防管理人员能够实时监控古建筑的消防安全状态, 一旦检测到异常, 系统立即通过短信、电话或移动应用程序向相关人员发送报警信息, 从而实现快速响应^[1]。物联网技术在消防监督工

作中还具有广阔前景,能够进一步提升消防监督的效率和精准度。

(2)大数据技术。通过对历史火灾数据、建筑使用情况、消防设施状态等信息的分析,可以识别出火灾高风险区域和潜在的安全隐患,从而实现火灾风险的预测和评估。此外,大数据分析还可以优化消防资源的分配和调度,提高消防工作的效率。

(3)人工智能(AI)技术。人工智能技术,尤其是机器学习和深度学习算法,已应用于提高火灾识别的准确性与响应速度。AI技术可以通过分析视频监控图像来识别火焰和烟雾,甚至在火灾发生之前预测潜在的风险。此外,AI还可以用于优化火灾报警系统的算法,减少误报和漏报,提高报警的准确性。

(4)地理信息系统(GIS)技术在消防安全管理中用于创建和分析地理数据,帮助消防人员了解古建筑的地理位置、周边环境和交通状况。在火灾发生时,GIS可以提供最佳的救援路线和疏散路径,提高救援效率。

(5)建筑信息模型(BIM)技术在建筑设计和施工阶段就已经集成了消防安全的考虑。通过BIM模型,设计师和工程师可以在建筑物的数字版本中模拟火灾场景,评估消防系统的设计和性能,从而在建筑物投入使用前就消除潜在的火灾隐患。

(6)无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙、NB-IoT等,为消防设备的安装和维护提供了便利。这些技术使得消防设备即使在难以布线的环境中也能轻松部署,确保了消防系统的覆盖范围和可靠性。在智慧消防建设视域下,无线通信技术与物联网技术结合,能更好地应用于消防救援管理中。

(7)虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术在消防安全培训和演练中的应用,为消防人员提供了接近真实的模拟环境。通过这些技术,消防人员可以在没有实际危险的情况下进行火灾应对训练,提高他们的应急处置能力。

3 古建筑智慧消防保护使用现代科技应用实例

针对古建筑的消防安全问题,以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑,构建一套集火灾监测、预警、报警、处置于一体的文物古建筑智慧消防系统。通过智慧用电探测器、智慧烟感、气体探测器、智能视频摄像头、水位水压探测器等物联网硬件终端的铺设安装,实现古建筑整体环境范围的远程实时监控,云平台对消防大数据进行智能监测分析,可视化终端展现。移动APP应用,网格化管理,智能巡检,实现对文物古建筑内消防设备设施的全生命周期管理,及

维修、更换、防护闭环工作,实现信息“一网统管”,提高火灾防范能力,助力文化遗产保护。

3.1 专网无线火灾报警探测系统应用

系统设备包括:无线网关、无线独立式光电感烟探测器、无线输入模块、无线输入/输出模块、无线手动报警按钮、无线声光报警装置。系统具备自组网无线通信技术及独有的抗干扰技术,充分保证了设备无线传输距离和通讯质量,满足中距离无线网络覆盖使用需求,同时可以适应快速劣化的无线电通讯环境,保障设备通讯的可靠性;终端智能跳频、变速通讯、抢占式分级通讯,可及时发出报警信号,实现高实时性通讯;高级集成度芯片,具有很强的抗干扰能力,不仅可对抗工作频段外干扰,对工作频段内干扰也拥有很强的防护效果;网络传输信息有数据加密措施,可有效防护消防信息截获,具备较高的通信安全性。

3.2 智慧用电安全监测系统应用

智慧用电安全监测系统的主要设备包含:组合式电气火灾探测器、电流互感器、剩余电流互感器、温度传感器,通过采集剩余电流、导线温度及电流的变化数据,及时掌握线路存在的用电安全隐患状态,预防并发现电气线路动态运行中出现的安全隐患。该系统可实时监测配电箱内线缆的剩余电流、电流、温度等信息,当配电箱内线缆的剩余电流、温度超过设定值时,组合式电气火灾探测器现场发出声光警报,通过语音、短信、电话等方式通知古建筑内的消防管理人员,便于快速排查隐患并及时采取干预措施。并且,系统采用无线通讯方式,报警信息实时上传至消防管理平台,设备安装无需布管穿线,施工方便简洁,可大大节省施工成本和材料成本。物联网技术在该系统中的应用,进一步推动了消防监督管理工作的智能化发展。

3.3 智慧火灾探测系统应用

通过对双光谱图像的实时分析,识别燃烧过程中的火灾特征(火焰、烟雾、温度变化特征),属于图像型火灾探测器。系统可以进行温度异常上升探测,并在火苗初燃阶段精准识别火情,在火灾发生早期进行报警,显著降低火灾响应时间,对于结构复杂、易受火灾破坏的古建筑非常重要,有助于在火势蔓延前迅速采取措施。系统主要由探测端和监控端组成,在古建筑物场景具有如下优势:1)早期预警能力。通过实时监控和分析视频图像,能够识别出微小火源,并快速报警,对于结构复杂、易受火灾破坏的古建筑非常重要,有助于在火势蔓延前迅速采取措施;2)综合监控功能。除了火灾探测外,智慧探测还兼具视频监控功能,可以作为安防监控的一部分,对古建筑进行全

面保护,既保障消防安全,又监控文物安全,实现一机多用。适应复杂环境:古建筑内部结构多样,空间高低不一,常规点型或线型探测器可能安装和覆盖难度大。而图像型探测器不受空间布局限制,能有效覆盖大空间和复杂结构区域,特别适合古建筑的大殿、长廊等特殊环境。人工智能技术在该系统的图像分析和火灾识别过程中发挥了重要作用,提高了火灾识别的准确性和效率。

3.4 智慧消防平台应用

智慧消防平台可 24h 监测文物建筑单位内办公、生活等区域的烟雾火焰情况,同时对文物建筑单位公共区域的消防水设备水压状态进行实时监测,及时发现设备故障、火灾隐患。文物建筑单位保卫处在平台上接收到报警信息后,可快速确认火情,采取灭火救援措施。平台采用“感、传、知、用”等物联网技术框架,综合利用无线传感、AI 分析、大数据研判等技术,将分散在文物建筑内的各个建筑内部的火灾自动报警设备连成网络,对消防设备、设施状态进行智能化感知、识别、定位,实现实时、动态、融合的消防信息采集、传递和处理,通过信息处理、数据挖掘为防火监督管理和灭火救援提供信息支撑,提高文物建筑消防监督与管理水平,增强消防灭火救援能力^[2]。在扬州明清古城保护中,智慧消防平台就有成功应用案例,为古城的消防安全提供了有力保障。物联网技术在平台的数据传输和设备连接方面起到了关键作用,是智慧消防建设的重要支撑。

4 讨论与分析

本文通过分析中国古建筑的消防安全现状,探讨了现代科技在消防安全管理中的应用。通过案例分析,可以看出现代科技在提高火灾预警和防控能力方面的潜力。物联网技术可实现消防设备的远程监控与实时报警,大数据技术为火灾风险预测与评估提供数据支持,人工智能技术则能提升火灾识别的准确性与响应速度。此外,GIS、BIM、无线通信技术以及 VR 和 AR 技术的应用,为消防安全管理提供了全方位的技术支持。

然而,这些技术应用仍面临一些问题,如技术成本较高、维护难度较大、技术兼容性不足等。例如,智慧消防系统的初期建设和后期维护需要大量资金投入,对于一些资金有限的古建筑管理机构来说难以承担;不同品牌、不同类型的消防科技设备之间可能存在兼容性问题,导致数据无法有效共享和整合,影响系统的整体运行效率^[3]。因此,在未来的应用中,需要综合考虑技术的实际效果和成本效益,以实现技术

的优化应用。同时,还应加强不同技术之间的协同融合,推动相关技术标准的制定和统一,解决技术兼容性问题^[4]。

5 结语

本文总结了中国古建筑在消防安全管理方面所面临的问题,并探讨了现代科技如何提高火灾预警和防控能力。通过实例分析,提出了基于现代科技的古建筑消防安全管理措施。结果表明,现代科技的应用能够有效提升古建筑的消防安全管理水平。

建议在今后工作中,深化现代科技与古建筑消防安全管理的融合,推动技术落地应用,如进一步扩大物联网、人工智能等技术在古建筑消防领域的应用范围,结合不同古建筑的特点制定个性化的智慧消防解决方案;加强消防管理人员的科技应用能力培训,提升实操水平,定期组织管理人员参加科技消防设备操作和维护培训,确保他们能够熟练掌握相关技术和设备的使用方法;加大现代科技在古建筑消防安全领域的研发与投入,突破技术瓶颈,鼓励科研机构和企业开展针对性的技术研发,降低技术成本,提高技术的适用性和可靠性。

同时,还应加强对古建筑消防安全的宣传教育,提高公众的消防安全意识,通过多种渠道向游客和当地居民普及古建筑消防安全知识,引导他们自觉遵守消防安全规定,共同保护好这些宝贵的文化遗产^[5]。未来,随着智慧消防技术的不断发展和完善,相信中国古建筑的消防安全管理将迎来更加广阔的发展空间,为文化遗产的传承和保护提供更加坚实的保障。

参考文献:

- [1] 钟雨忱. 物联网技术在消防监督管理工作中的应用研究 [J]. 今日消防,2024,9(06):65-68.
- [2] 郭玉海. 智慧消防建设视域下物联网技术在消防救援管理中的应用研究 [J]. 今日消防,2024,9(05):48-51.
- [3] 代永强. 智慧消防体系下防火监管系统的设计与实现 [J]. 今日消防,2024,9(05):11-13.
- [4] 姜洋. 物联网技术在消防监督工作中的应用前景分析 [J]. 水上安全,2024(07):61-63.
- [5] 翟小鹏. 智慧消防在扬州明清古城保护中的应用 [J]. 中国消防,2023(S1):71-74.

收稿日期: 2024-10-24

作者简介: 阚正武(1986-), 男, 湖北十堰人, 讲师, 工程师, 国家一级注册消防工程师, 主要从事消防安全管理工作。

(责任编辑: 熊云川)